



Banco de Dados
Projeto – Sistema de Gestão Escolar

SÃO PAULO
2026



ANA BEATRIZ LEITE DAMASO RGM 43316981
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA NETO RGM 43582885
CARLA ROBERTA DA SILVA RGM 42566185
GABRIEL MISAEL OLIVEIRA DA SILVA RGM 43970010
HIGOR VINÍCIUS GARCIA RGM 42948525
MARCOS VINICIUS LIMA PEREIRA RGM 41873416
NICOLAS TEIXEIRA BUENO RGM 038274698
THIAGO COSTA MENEGUETTI RGM 43049401
VICTOR HUGO FINI RGM 46020284
VITOR FERREIRA RGM 44035951

Banco de Dados
Projeto – Sistema de Gestão Escolar

Projeto de Banco de
Dados dos cursos
Análise e
Desenvolvimento
de sistema/Ciência
da Computação da
Universidade da
Cidade de São
Paulo
sob orientação do
professor Clóvis Ferraro

São Paulo
2026

Introdução

Esse projeto tem como objetivo desenvolver um banco de dados para um sistema de gestão escolar, permitindo o controle de alunos, professores e outros funcionários, pagamentos e notas escolares. O sistema busca organizar informações acadêmicas de forma eficiente, facilitando consultas e cadastros, baseado nas necessidades de uma universidade particular.

Objetivos

De acordo com as necessidades do dia-a-dia de uma universidade, nossos objetivos são centralizados em três pilares fundamentais:

- Configuração: Permite o cadastro alunos, professores e disciplinas de forma integrada;
- Logística: Facilita a organização de turmas e horários para garantir o fluxo das aulas;
- Avaliação: Simplifica o ato de lançar notas e permite consultar o histórico escolar completo a qualquer momento.

Regras de negócio

Cadastro de Alunos

- Todo aluno deve possuir nome, sobrenome, data de nascimento e endereço cadastrados.
- O e-mail institucional do aluno deve ser único no sistema.
- O CPF do aluno, quando informado, não pode se repetir.
- O estado deve ser informado com sigla de 2 caracteres.
- A cidade deve ser armazenada em letras maiúsculas.

Cursos e Disciplinas

- Todo curso deve possuir nome e carga horária total.
- Uma disciplina pode pertencer a um ou mais cursos por meio da grade curricular.
- Cada disciplina deve possuir carga horária definida.
- O semestre sugerido da grade curricular deve representar a ordem recomendada da disciplina no curso.

Matrícula Acadêmica

- Todo aluno só pode cursar disciplinas após possuir matrícula ativa.
- Uma matrícula deve estar vinculada a um único aluno e a um único curso.
- O status da matrícula pode ser: Ativo, Trancado, Formado ou Evadido.
- A data de conclusão só deve ser preenchida quando o aluno estiver formado.

- Um aluno pode possuir mais de uma matrícula ao longo do tempo, desde que não simultaneamente ativas no mesmo curso.

Professores e Funcionários

- Todo professor deve estar previamente cadastrado como funcionário.
- A matrícula do professor deve ser única.
- Todo funcionário deve possuir CPF único.
- O salário bruto do funcionário deve ser maior que zero.
- O status do funcionário pode ser Ativo, Afastado ou Desligado.
- Funcionários desligados não devem ser vinculados a novas turmas.

Turmas e Salas

- Toda turma deve possuir professor responsável.
- Toda turma deve estar vinculada a uma disciplina.
- Toda turma deve possuir sala cadastrada.
- Uma sala não pode possuir duas turmas no mesmo horário/período.
- O semestre letivo deve ser 1 ou 2.
- Um professor pode ministrar várias turmas, desde que não haja conflito de horário.

Notas e Desempenho

- O aluno só pode receber nota em turma compatível com seu curso/matrícula.
- As notas A1 e A2 devem variar entre 0 e 5 pontos.
- A soma das avaliações compõe a nota final do aluno.
- O número de faltas não pode ser negativo.
- O status da disciplina pode ser: Cursando, Aprovado, Reprovado ou AF.
- Alunos aprovados devem atingir média mínima definida pela instituição.
- Alunos com excesso de faltas podem ser reprovados por frequência.

Frequência

- Cada registro de frequência corresponde a uma aula ministrada.
- A presença padrão é verdadeira (presente).
- O total de faltas do aluno deve ser calculado com base nos registros de ausência.

Contratos e Financeiro

- Todo contrato educacional deve estar vinculado a uma matrícula válida.
- A data final do contrato deve ser posterior à data inicial.
- O valor total do contrato deve ser maior que zero.
- Um contrato pode gerar várias mensalidades.

Mensalidades e Pagamentos

- Toda mensalidade deve possuir valor positivo.
- O status da mensalidade pode ser: Pendente, Pago, Atrasado ou Cancelado.
- O pagamento só pode ser registrado para mensalidade existente.
- O valor pago deve ser maior que zero.
- Formas de pagamento aceitas: Pix, Crédito, Débito e Boletão.
- Mensalidades vencidas e não pagas devem ser marcadas como atrasadas.

Folha de Pagamento

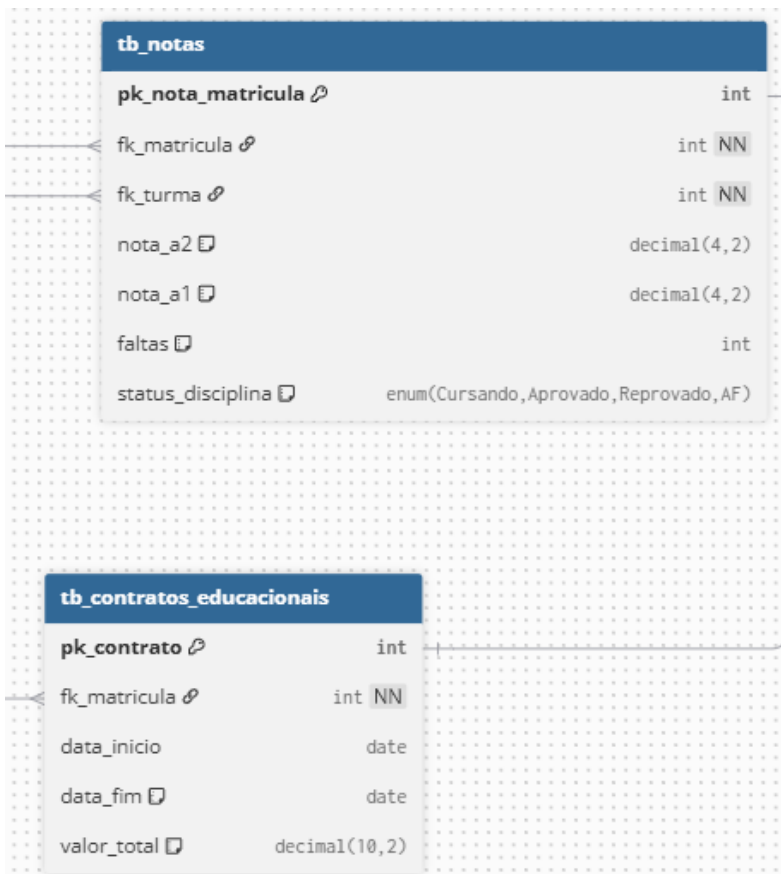
- Todo registro da folha deve estar vinculado a um funcionário existente.
- O mês de pagamento deve estar entre 1 e 12.
- O valor líquido pago ao funcionário deve ser maior que zero.
- Funcionários desligados não devem receber folha após desligamento.

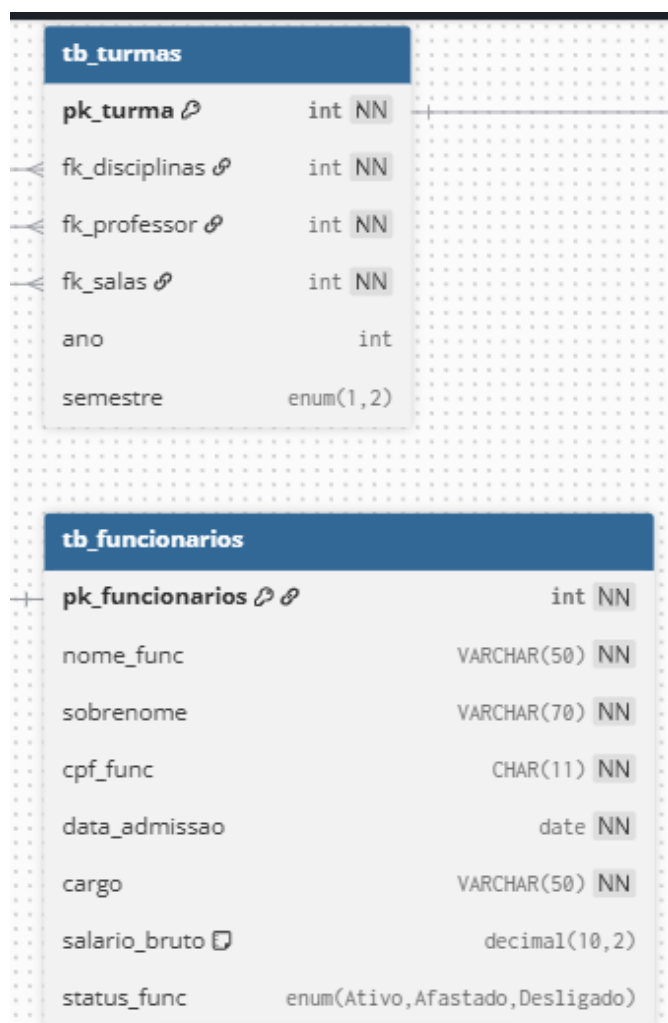
Regras Extras

- Não pode existir duplicidade de CPF no sistema.
- Chaves estrangeiras garantem integridade entre módulos acadêmico, financeiro e RH.
- Exclusões de registros com dependência devem ser bloqueadas ou tratadas por regra de negócio.
- O sistema deve manter histórico acadêmico e financeiro dos alunos.

Modelo Lógico







tb_cursos

pk_curso 🔗	int	+
nome_curso	VARCHAR(100)	NN
carga_horaria_total	int	

tb_disciplinas

pk_disciplinas 🔗	int	+
nome_disc	VARCHAR(100)	NN
carga_horaria	int	

tb_salas

pk_salas 🔗	int	NN	+
bloco_sala	enum(A,B,C,D)		
tipo_sala	enum(LAB,SALA)		
num_sala	int		

tb_pagamentos

pk_pagto 🔗	int
fk_mensalidade 🔗	int NN
data_pagamento	datetime
valor_pagto	decimal(10,2)
tipo_pagto	enum(Pix, Crédito, Débito, Boleto)

tb_alunos		
pk_aluno	int	NN
nome_aluno	VARCHAR(50)	NN
sobrenome_aluno	VARCHAR(70)	NN
data_nasc	date	NN
email_inst	VARCHAR(100)	NN
cpf	CHAR(11)	
sexo	enum(Feminino,Masculino)	
cor	enum(Amarela,Branca,Indigena,Negra,Parda)	NN
endereco	VARCHAR(150)	NN
numero	VARCHAR(10)	
complemento	VARCHAR(50)	
bairro	VARCHAR(100)	NN
cidade	VARCHAR(100)	NN
estado	CHAR(2)	NN
data_ultimo_acesso	date	

Relacionamentos

Relação: Aluno → Matrícula

1 : N

- Um aluno pode possuir várias matrículas ao longo do tempo.
- Cada matrícula pertence a apenas um aluno.

Relação: Curso → Matrícula

1 : N

- Um curso pode ter vários alunos matriculados.
- Cada matrícula pertence a um curso.

Relação: Curso ↔ Disciplina

N : N

Essa relação é resolvida pela tabela tb_grade_curricular.

- Um curso possui várias disciplinas.
- Uma disciplina pode existir em vários cursos.

Relação: Disciplina → Turma

1 : N

- Uma disciplina pode gerar várias turmas.
- Cada turma pertence a uma disciplina.

Relação: Professor → Turma

1 : N

- Um professor pode lecionar várias turmas.
- Cada turma possui um professor responsável.

Relação: Sala → Turma

1 : N

- Uma sala pode receber várias turmas em momentos diferentes.
- Cada turma ocorre em uma sala.

Relação: Matrícula → Notas

1 : N

- Um aluno matriculado pode possuir várias notas.
- Cada nota pertence a uma matrícula específica.

Relação: Turma → Notas

1 : N

- Cada turma possui vários alunos avaliados.
- Cada registro de nota pertence a uma turma.

Relação: Nota → Frequência

1 : N

- Uma nota (disciplina cursada) pode ter vários registros de presença.
- Cada frequência pertence a um vínculo acadêmico.

Relação: Matrícula → Contrato Educacional

1 : N

- Uma matrícula pode gerar contratos.
- Cada contrato pertence a uma matrícula.

Relação: Contrato → Mensalidades

1 : N

- Um contrato pode ser parcelado em várias mensalidades.

Relação: Mensalidade → Pagamentos

1 : N

- Uma mensalidade pode ter pagamento único ou dividido.

Relação: Funcionário → Professor

1 : 1

- Todo professor é um funcionário.
- Nem todo funcionário é professor.

Relação: Funcionário → Folha de Pagamento

1 : N

- Um funcionário possui vários pagamentos mensais ao longo do tempo.

Dicionário de Dados

TABELA: tb_alunos

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_aluno	INT	-	Primary Key	Identificador único do aluno.
nome_aluno	VARCHAR	50	NOT NULL	Primeiro nome do estudante.
sobrenome_aluno	VARCHAR	70	NOT NULL	Sobrenome completo do estudante.
data_nasc	DATE	-	NOT NULL	Data de nascimento para controle de idade.
email_inst	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	E-mail oficial gerado pela instituição.
cpf	CHAR	11	UNIQUE, NOT NULL	Cadastro de Pessoa Física (apenas números).
sexo	ENUM	-	DEFAULT "Feminino"	Gênero: "Feminino" ou "Masculino".
cor	ENUM	-	NOT NULL	Etnia: Amarela, Branca,

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
				Indígena, Negra, Parda.
endereco	VARCHAR	150	NOT NULL	Logradouro de residência.
cidade	VARCHAR	100	NOT NULL	Município (armazenado em UPPERCASE).
estado	CHAR	2	NOT NULL	Sigla da unidade federativa.
data_ultimo_acesso	DATE	-	-	Registro da última vez que o aluno logou.

TABELA: tb_cursos

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_curso	INT	-	Primary Key, Auto-increment	Identificador único do curso.
nome_curso	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome da graduação ou tecnologia.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
carga_horaria_total	INT	-	-	Horas totais para conclusão do curso.

TABELA: tb_disciplinas

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_disciplinas	INT	-	Primary Key, Auto-increment	Identificador único da disciplina.
nome_disc	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome da matéria/unidade curricular.
carga_horaria	INT	-	-	Carga horária específica da disciplina.

TABELA: tb_salas

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_salas	INT	-	Primary Key	Identificador físico da sala.
bloco_sala	ENUM	-	"A", "B", "C", "D"	Identificação do bloco.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
tipo_sala	ENUM	-	"LAB", "SALA"	Categoria: Laboratório ou Sala Teórica.
num_sala	INT	-	-	Numeração da sala no bloco.

TABELA: tb_funcionarios

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_funcionarios	INT	-	Primary Key	Identificador único do colaborador.
nome_func	VARCHAR	50	NOT NULL	Primeiro nome do funcionário.
sobrenome	VARCHAR	70	NOT NULL	Sobrenome do funcionário.
cpf_func	CHAR	11	UNIQUE, NOT NULL	CPF do colaborador para fins de RH.
data_admissao	DATE	-	NOT NULL	Data de início do vínculo empregatício.
cargo	VARCHAR	50	NOT NULL	Função exercida na instituição.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
salario_bruto	DECIMAL	10, 2	CHECK (> 0)	Remuneração base sem descontos.
status_func	ENUM	-	Ativo, Afastado, Desligado	Situação atual do contrato de trabalho.

TABELA: tb_professores

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_prof	INT	-	Primary Key	Identificador na camada acadêmica.
fk_funcionarios	INT	-	Foreign Key (funcionarios)	Relacionamento 1:1 com a tabela de RH.
matricula_prof	INT	-	UNIQUE, NOT NULL	Código de identificação docente.
email_prof	VARCHAR	100	UNIQUE	E-mail para contato acadêmico.

TABELA: tb_matricula

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_matricula	INT	-	Primary Key	Identificador do registro de matrícula.
fk_aluno	INT	-	Foreign Key (alunos)	Referência ao aluno matriculado.
fk_cursos	INT	-	Foreign Key (cursos)	Referência ao curso escolhido.
data_matricula	DATE	-	-	Data de efetivação do ingresso.
data_conclusao	DATE	-	-	Data de colação de grau ou término.
status_matricula	ENUM	-	Ativo, Trancado, Formado, Evadido	Situação acadêmica do aluno.

TABELA: tb_turmas

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_turma	INT	-	Primary Key	Identificador único da turma.
fk_disciplinas	INT	-	Foreign Key (disciplinas)	Disciplina vinculada à turma.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
fk_professor	INT	-	Foreign Key (professores)	Professor que lecionará na turma.
fk_salas	INT	-	Foreign Key (salas)	Espaço físico reservado para a turma.
ano	INT	-	-	Ano letivo da oferta.
semestre	ENUM	-	"1", "2"	Período (semestre) da oferta.

TABELA: tb_notas

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_nota_matricula	INT	-	Primary Key, Auto-increment	Identificador do registro de notas.
fk_matricula	INT	-	Foreign Key (matricula)	Vínculo com a matrícula do aluno.
fk_turma	INT	-	Foreign Key (turmas)	Vínculo com a turma específica.
nota_a2	DECIMAL	4, 2	CHECK (0 to 5)	Nota da primeira avaliação do semestre.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
nota_a1	DECIMAL	4, 2	CHECK (0 to 5)	Nota da avaliação final do semestre.
faltas	INT	-	DEFAULT 0, CHECK (>= 0)	Quantidade total de ausências.
status_disciplina	ENUM	-	Cursando, Aprovado, Reprovado, AF	Resultado final na disciplina.

TABELA: tb_contratos_educacionais

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_contrato	INT	-	Primary Key, Auto-increment	Identificador do contrato jurídico.
fk_matricula	INT	-	Foreign Key (matricula)	Vincula o contrato à matrícula do aluno.
data_inicio	DATE	-	-	Início da vigência financeira.
data_fim	DATE	-	CHECK (fim > inicio)	Término da vigência financeira.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
valor_total	DECIMAL	10, 2	CHECK (> 0)	Valor total da anuidade/semestralidade.

TABELA: tb_mensalidades

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_mensalidade	INT	-	Primary Key, Auto-increment	Identificador da parcela/boleto.
fk_contrato	INT	-	Foreign Key (contratos)	Vincula à anuidade pai.
num_parcela	INT	-	-	Número sequencial da parcela.
valor_mensalidade	DECIMAL	10, 2	CHECK (> 0)	Valor específico do boleto.
data_vencimento	DATE	-	-	Data limite para pagamento sem juros.
status_mensalidade	ENUM	-	Pago, Pendente, Atrasado, Cancelado	Situação financeira da parcela.

TABELA: tb_pagamentos

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_pagto	INT	-	Primary Key, Auto-increment	Identificador da transação.
fk_mensalidade	INT	-	Foreign Key (mensalidades)	Referência à parcela quitada.
data_pagamento	DATETIME	-	-	Data e hora exata do recebimento.
valor_pagto	DECIMAL	10, 2	-	Montante efetivamente pago.
tipo_pagto	ENUM	-	Pix, Crédito, Débito, Boleto	Forma de pagamento.

TABELA: tb_folha_pagamentos

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
pk_folha	INT	-	Primary Key, Auto-increment	Identificador do holerite.
fk_funcionarios	INT	-	Foreign Key (funcionarios)	Referência ao colaborador pago.
mes_pagto	INT	-	CHECK (1 to 12)	Mês de competência.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
ano_pagto	INT	-	-	Ano de competência.
valor_liquido	DECIMAL	10, 2	CHECK (> 0)	Valor depositado após descontos.
data_pagto	DATE	-	NOT NULL	Data efetiva do pagamento.

Usos Futuros

Dashboards possíveis no Microsoft Power BI:

- Total de alunos ativos
- Taxa de evasão
- Média de notas por curso
- Ranking de disciplinas com maior reprovação
- Frequência média por turma
- Distribuição geográfica dos alunos
- Receita mensal
- Inadimplência por curso
- Alunos adimplentes x inadimplentes
- Formas de pagamento mais utilizadas
- Projeção de caixa
- Custo mensal com pessoal
- Quantidade de funcionários por cargo
- Turnover
- Evolução da folha salarial

Tabelas relevantes

- tb_alunos
- tb_matricula
- tb_notas
- tb_frequencia
- tb_turmas
- tb_disciplinas
- tb_cursos
- tb_contratos_educacionais
- tb_mensalidades
- tb_pagamentos

Aplicações para Inteligência Artificial

Previsão de Evasão Escolar

- faltas
- notas baixas
- atrasos financeiros
- idade
- curso
- histórico de matrícula

Previsão de Inadimplência

- pagamentos atrasados anteriores
- curso
- valor da mensalidade
- forma de pagamento
- tempo de matrícula